影像梯度信號與邊緣偵測實作

作者：羅浚嘉
單位： 國立澎湖科技大學 資工系2甲
學號:1113405040
開發環境： Java
Email:d13405040@ems.npu.edu.tw

摘要 (Abstract)

本實驗旨在利用 Java 程式語言實作電腦視覺中的影像梯度計算，透過有限差分法提取影像中的邊緣信號。影像邊緣代表像素值發生劇烈變化的區域，藉由計算水平方向與垂直方向的差值，能有效識別物體輪廓。本實驗成功將彩色影像轉換為二維灰階陣列，並透過導數近似公式產出邊緣增強影像，驗證了數位影像處理中特徵提取的邏輯。

程式碼在:https://github.com/d13405040-boop/1113405040

I. 前言 (INTRODUCTION)

在影像識別領域，「邊緣」是影像最重要的特徵之一。邊緣偵測的本質是定位影像中亮度變化顯著的區域。在數學上，這可以透過計算影像像素的梯度來達成。本實驗透過 Java 實作基礎的邊緣偵測演算法，將影像視為一個二維信號，並利用相鄰像素的差值來代表變化的劇烈程度，進而觀察影像特徵在空間中的變化。

II. 方法與實驗結果 (METHOD AND EXPERIMENTAL RESULTS)

1. 影像灰階化處理

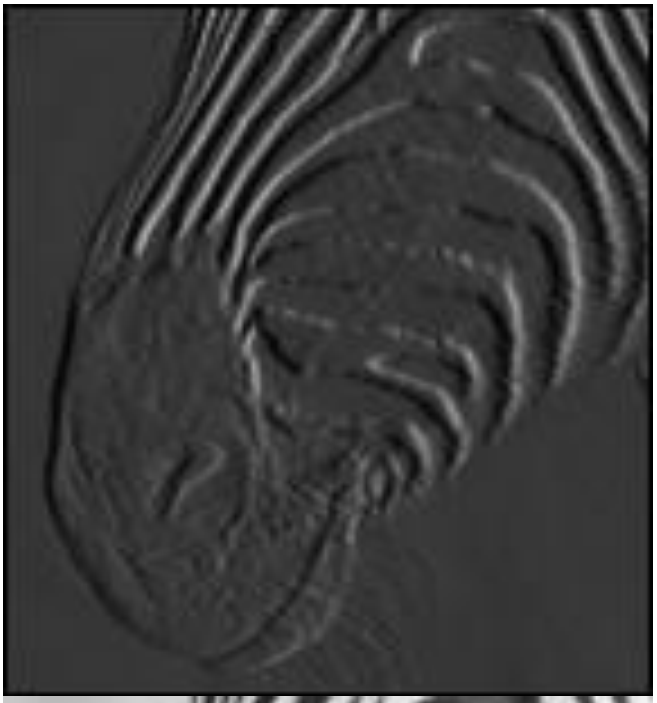
- **方法描述**：讀取原始圖片（如 zoo.png）後，利用加權平均法將彩色 RGB 資訊轉換為單一灰階值。
- **公式邏輯**：灰階值 = 紅色 * 0.299 + 綠色 * 0.587 + 藍色 * 0.114。此計算方式符合人類視覺對不同顏色的感知權重。

2. 有限差分演算法實作

- **水平梯度計算 (Ix)**：透過計算目前像素左右兩側像素的差值來近似水平方向的變化：
  Ix = (右側像素值 - 左側像素值) / 2。
- **垂直梯度計算 (Iy)**：透過計算目前像素上下兩側像素的差值來近似垂

直方向的變化：
Iy = (下方像素值 - 上方像素值) / 2。

- **視覺化處理**：為了讓計算出的正負差值能顯示在螢幕上，程式將計算結果加上了 128 的偏移量，使梯度變化能以中灰色為基準進行呈現。



III. 結論 (CONCLUSION)

1. 梯度與邊緣的關係：當像素亮度平滑時，差值趨近於 0；當遇到物體邊界時，差值會劇烈波動，形成明顯的輪廓線。
2. 演算法效率：有限差分法運算邏輯簡單，適合用於即時影像處理系統的初步特徵提取。
3. 實驗觀察：透過對梯度值進行 128 的位移處理，能直觀觀察到影像中光影切換的邊界方向。
   本實驗強化了對數位影像數學原理的理解，為後續更複雜的影像過濾與識別奠定了良好基礎。

1.